

Transformada discreta de Fourier

Tema 3 · Parte 1: de la DTFT a la DFT

Jesús Chacón Sombría

Departamento de Arquitectura de Computadores y Automática
Universidad Complutense de Madrid

Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones
Curso 2026-2027

Objetivos del tema

Calcular espectros con un computador y usarlos para analizar y filtrar señales:

- La DFT como muestreo de la DTFT de una secuencia finita.
- Sus propiedades y la convolución circular.
- Análisis espectral: resolución, fuga y ventanas; espectrograma.
- La FFT y la convolución rápida.

Material del tema

1. De la DTFT a la DFT
2. Propiedades y convolución circular
3. Análisis espectral con la DFT
4. FFT y convolución rápida

Apuntes, hoja de ejercicios y ejemplos en Python y Matlab.

Contenido

1. Por qué otra transformada
2. Definición
3. Extensión periódica

Recordatorio: la DTFT

Transformada de Fourier de tiempo discreto (DTFT)

$$X(e^{j\Omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]\, e^{-j\Omega n}, \qquad x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} X(e^{j\Omega})\, e^{j\Omega n}\, d\Omega$$

- $X(e^{j\Omega})$ es una función continua de Ω y periódica de periodo 2π (Tema 2: es el muestreo en el tiempo).
- Para calcularla con un computador hay dos obstáculos:
  - la suma tiene infinitos términos: solo conocemos un número finito de muestras;
  - el resultado es una función de variable continua: solo podemos guardar un número finito de valores.
- La DFT resuelve los dos: trabaja con N muestras en el tiempo y da N muestras en frecuencia.

Primer obstáculo: solo tenemos N muestras

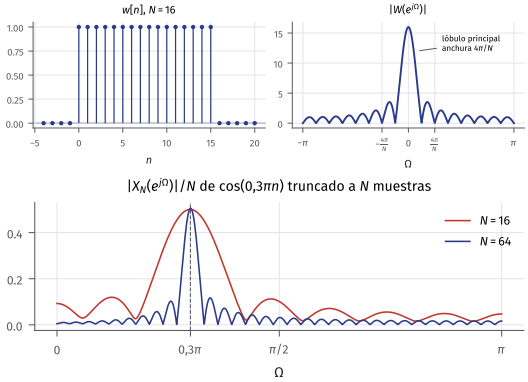
Observar N muestras es multiplicar por una ventana:

$$x_N[n] = x[n]\,w[n], \qquad w[n] = \begin{cases} 1 & 0 \le n < N \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$W(e^{j\Omega}) = \sum_{n=0}^{N-1} e^{-j\Omega n} = e^{-j\Omega\frac{N-1}{2}}\,\frac{\sin(\Omega N/2)}{\sin(\Omega/2)}$$

Producto en el tiempo, convolución periódica en frecuencia:

$$X_N(e^{j\Omega}) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} X(e^{j\theta})\,W\big(e^{j(\Omega-\theta)}\big)\,d\theta$$



Truncar la señal emborrona el espectro: cada línea se convierte en una copia de W. Cuanto mayor es N, más estrecho es el lóbulo principal (parte 3).

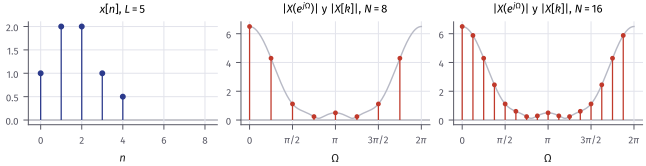
Segundo obstáculo: muestrear la DTFT

- N muestras equiespaciadas de un periodo, $\Omega \in [0, 2\pi)$:

$$\Omega_k = \frac{2\pi}{N} k, \qquad k = 0, 1, \ldots, N-1, \qquad \text{separación } \Delta\Omega = \frac{2\pi}{N}.$$

- Si $x[n]$ solo es no nula en $0 \le n < N$:

$$X[k] = X(e^{j\Omega})\Big|_{\Omega = 2\pi k/N} = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]\, e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$$



Con $N = 16$ se ve mejor la forma de la DTFT, pero no hay más información: $x[n]$ es la misma.

Contenido

1. Por qué otra transformada
2. Definición
3. Extensión periódica

DFT de N puntos

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]\, W_N^{kn}, \qquad x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k]\, W_N^{-kn}, \qquad W_N = \mathrm{e}^{-j2\pi/N}$$

con $n, k = 0, 1, \ldots, N-1$.

- Transforma N números (complejos) en N números: es una transformación lineal e invertible.
- La IDFT suma sobre k y lleva el factor $1/N$; el signo del exponente es el contrario que en la DFT.
- $X[k]$ es la DTFT de la secuencia en $\Omega_k = 2\pi k/N$: el índice k es una frecuencia.
- W_N es una raíz N-ésima de la unidad: $W_N^N = 1$, $W_N^{N/2} = -1$, $W_N^{k+N} = W_N^k$.

Forma matricial

$$\begin{pmatrix} X[0] \\ X[1] \\ \vdots \\ X[N-1] \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & W_N & \cdots & W_N^{N-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & W_N^{N-1} & \cdots & W_N^{(N-1)(N-1)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x[0] \\ x[1] \\ \vdots \\ x[N-1] \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{X} = \mathbf{W}_N\,\mathbf{x}, \qquad \mathbf{x} = \frac{1}{N}\,\mathbf{W}_N^*\,\mathbf{X}$$

- $\mathbf{W}_N$ es simétrica y $\mathbf{W}_N^*\mathbf{W}_N = N\mathbf{I}$: sus columnas son ortogonales.
- Cálculo directo: N^2 productos complejos. La FFT lo reduce a $\frac{N}{2}\log_2 N$ (parte 4).

$N = 4$, $x = (1, 3, 4, 0)$

$W_4 = e^{-j\pi/2} = -j$:

$$\mathbf{W}_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -j & -1 & j \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & j & -1 & -j \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{X} = (8,\ -3-3j,\ 2,\ -3+3j)$$

$X[0] = \sum x[n]$ es la componente continua (8). $X[3] = X^*[1]$ porque x es real.

En código: la DFT como producto de matrices

Python

```python
import numpy as np

x = np.array([1, 3, 4, 0])
N = len(x)
n = np.arange(N)
k = n.reshape(-1, 1)
W = np.exp(-2j*np.pi*k*n/N)      # matriz DFT
X = W @ x                        # O(N²)
print(np.round(X, 10))  # 8, -3-3j, 2, -3+3j
print(np.allclose(X, np.fft.fft(x)))
xr = (W.conj() @ X) / N          # IDFT
print(np.real_if_close(np.round(xr, 10)))
```

Matlab

```matlab
x = [1; 3; 4; 0];
N = length(x);
n = 0:N-1;
k = n.';
W = exp(-2j*pi*k*n/N);           % matriz DFT
X = W * x;                       % O(N²)
disp(X.')                % 8, -3-3j, 2, -3+3j
disp(max(abs(X - fft(x))))       % ≈ 0
xr = (W' * X) / N;               % IDFT
disp(real(xr).')
```

`fft` calcula exactamente lo mismo, pero en $O(N \log N)$ operaciones.

Contenido

1. Por qué otra transformada
2. Definición
3. Extensión periódica

¿Qué secuencia recupera la IDFT?

Si $x[n]$ tiene cualquier longitud, agrupamos la DTFT muestreada en bloques de N muestras:

$$X[k] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]\, W_N^{kn} = \sum_{n=0}^{N-1} \Big[\sum_{m=-\infty}^{\infty} x[n - mN] \Big] W_N^{kn},$$

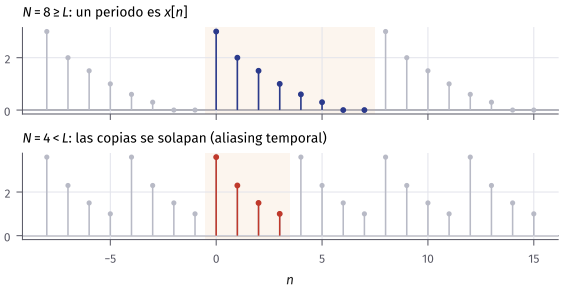
porque $W_N^{k(n-mN)} = W_N^{kn}$. La IDFT de las N muestras devuelve un periodo de

Extensión periódica

$$\tilde{x}[n] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[n - mN]$$

- Muestrear en frecuencia periodiza en el tiempo, igual que muestrear en el tiempo periodiza en frecuencia.
- $x[n]$ se recupera si tiene longitud finita L y $N \geq L$. Si $N < L$, las copias se solapan: aliasing temporal.

Aliasing en el tiempo



- Con $N \geq L$ un periodo de $\tilde{x}[n]$ es exactamente $x[n]$ seguida de $N - L$ ceros.
- Con $N < L$ las muestras $n \geq N$ se suman a las del principio: $\tilde{x}[0] = x[0] + x[4]$, ...
- Es el «teorema del muestreo en frecuencia»: N muestras de la DTFT determinan una secuencia de longitud $L \leq N$.

▶ Herramienta interactiva: `herramientas/html/T3_Extension_Periodica.html`

La DFT y la serie de Fourier discreta

- Una secuencia periódica de periodo N tiene serie de Fourier (Tema 1)

$$\tilde{x}[n] = \sum_{k=0}^{N-1} c_k \, e^{j\frac{2\pi}{N}kn}, \qquad c_k = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}[n] \, e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$$

- Comparando con la DFT de un periodo: $X[k] = N\, c_k$.
- La DFT trata la secuencia como si fuera un periodo de una señal periódica. Por eso los índices se entienden siempre módulo N:

$$x[n] \equiv x[((n))_N], \qquad X[k] \equiv X[((k))_N], \qquad ((n))_N = n \bmod N.$$

- Esta interpretación explica las propiedades «circulares» de la parte 2.

La DFT y la transformada Z

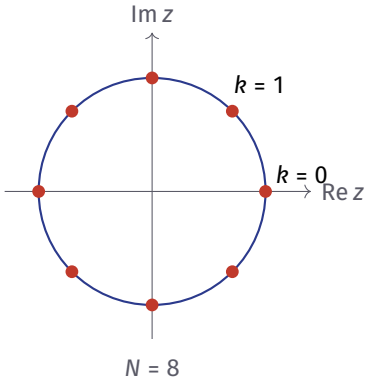
- Como $X(e^{j\Omega}) = X(z)\big|_{z=e^{j\Omega}}$:

$$X[k] = X(z)\Big|_{z=e^{j2\pi k/N}}$$

  La DFT son N muestras de $X(z)$ equiespaciadas en la circunferencia unidad.

- Para una secuencia de longitud $\leq N$, las N muestras determinan $X(z)$ en todo el plano:

$$X(z) = \frac{1 - z^{-N}}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \frac{X[k]}{1 - W_N^{-k} z^{-1}}$$



Conceptos importantes

- Observar N muestras es enventanar: el espectro se convoluciona con $W(e^{j\Omega})$.
- DFT: $X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] W_N^{kn}$, $W_N = e^{-j2\pi/N}$.
- IDFT: $x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] W_N^{-kn}$.
- $X[k]$ es la DTFT en $\Omega_k = 2\pi k/N$.
- Muestrear en frecuencia periodiza en el tiempo: la IDFT da $\tilde{x}[n] = \sum_m x[n - mN]$.
- Sin aliasing temporal si $N \geq L$.
- $X[k] = Nc_k$: la DFT ve un periodo de una señal periódica; índices módulo N.
- $X[k]$ son muestras de $X(z)$ en la circunferencia unidad.

Apuntes del Tema 3, secciones 1 y 2 · Hoja de ejercicios, ejercicios 1–4.

▶ Herramienta interactiva: `herramientas/html/T3_DFT.html`